源无关界 v5 复核：解析包络的适用域与真正的双侧设计判据

2026-11-02。 使用 norman-research-idea 的证据与反例框架，逐条复跑上传的 v5 脚本、HTML 和日志；完整运行借用了仓库已有的四段模型修订依赖。**204 行日志逐行一致。**本轮保留 v5 的参数化思路，并把其"对所有 δ""3% 硬上限"的量词与双侧判据算清楚。Xu 原文此前已直接核读；Yue 2017 全文仍未提供，文献表号继续按**待核转述**处理。

选用了什么，依据是什么

选择	依据	解决的问题
在 v5 同一 Zhao 变物性方程中固定目标 x=.97/1.03	|D_m|≤3% 是两侧目标，且 G=(1−w)(1+δ)+wf(x) 对 w 为仿射函数	直接反解可行 w 区间，避免把负向失真漏掉
检查 M(x)=c_{p,R}/ρ_R 的温度范围	v5 上界用 M≤1，却写"所有 δ>−1"	明确参数化解析界在哪些解上成立
对 v5 的阈值和区间函数做同模型反例	程序已给数值端点，能检验"必要条件""精确等价"是否被误写	区分保守界、精确边界与未用到的代码缺陷

可保留：一个有条件的 δ 参数化上界

在 Zhao 声明模型中令 A=1+δ>0、B=(R_id d)^n>1、x=1+D_m、M(x)=c_{p,R}(x)/ρ_R(x)，且 λ/d=1。**若所考察的正根所处物性区满足** M(x)≤1、μ_R(x)≤1（对 x≥1），则由

$$x^3=M(x)[(1-w)A+w\ f(x)] \le (1-w)A+w\ Bx^n$$

可得 x≤max{A^(1/3), B^(1/(3−n))}。这一步确实不必扫描 w，也不必先设 δ 的单个数值。v5 的 δ=.35 上界 +10.5209% 紧贴数值端点 +10.5176%，有设计解释价值。**正确标题句是"在指定物性有效域及 M≤1 等条件下的 δ 参数化模型界"**；它仍不是给任意未知局阻的单个数值保证。

下界还能比 v5 写得更清楚。对 0<x<1，若 T_M(x)≤T_P，则该物性式给 M(x)≥1, μ_R(x)≥1，从而 f(x)=Bxⁿμ_R(x)^n ≥Bxⁿ>x³（B>1,0<n<3）。若 δ≥0 且 x<1，则 A≥1>x³；若 −1<δ<0 且 x<A^(1/3)，也有 A>x³。两种情况都使凸组合 (1−w)A+w f(x)>x³，再乘 M≥1 与方程矛盾。因此，在这些物性前提下，

$$\min\{0,A^{1/3}-1\} \le D_m \le \max\{A^{1/3},B^{1/(3-n)}\}-1。$$

下界不需要 v5 额外声称的"全域 (λ/d)f≥1"。它只须对 x<1 有 f(x)>x³。取 δ=−.99 时，v5 自己的 w=0 根约 x=.215501，该点 f≈.909520<1，已经反驳"f≥1 覆盖所有 δ>−1"，但修正

后的下界证明仍可成立。

“**对所有** δ>−1”作为不带物性域条件的数学断言则过强。按同一 Zhao 多项式物性继续外推，取 w=0,x=6 时 T_M≈930.38 K、M≈1.000927>1；由方程反定 δ≈214.799858，v5 公式给的上限却是 x≈5.998146<6。这是**数学量词的反例**，并非物理可行设计：该温度已超出本研究所用的低温验证区。它恰好说明上界必须附 M≤1/**物性有效域**，不能用“δ 是自由参数”省掉模型适用域。复核脚本列出计算。

真正的 |D_m|≤3% 判据是一个 w 区间

v5 把判据写成“δ≤9.2727% 且 w≤w*(δ)”。这对**负** δ 漏了 D_m<−3% 分支，对正 δ 又把恒物性立方根条件错称变物性模型的“硬上限”。在 Zhao 模型的目标带 x∈[.97,1.03] 内，设 K_t=x_t³/M(x_t)、f_t=f(x_t)，由方程在**固定目标** x_t 处直接反解：

w_t(δ) = [K_t−(1+δ)]/[f_t−(1+δ)]，取 x_t=.97 与 1.03 分别得到 w_−(δ)、w_+(δ)。

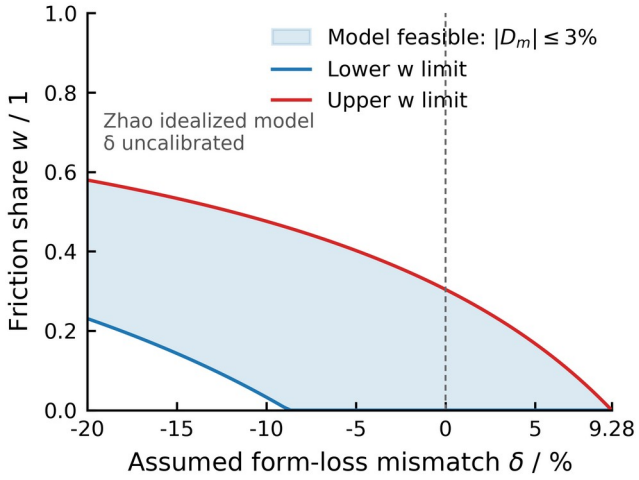
在当前目标带内 f_t 大于可行 1+δ，且 F_x>0，于是可行设计域为

max(0,w_−(δ)) ≤ w ≤ min(1,w_+(δ))，并要求左端不超过右端。

只需在两个**固定目标点**求一次物性/温度，之后 δ 的影响就是上式的显式有理函数。数值核查：K_−=0.912648800525、K_+=1.092755604047，f_−=1.288319247874、f_+=1.305130341205。

δ	D_m(w=0)	可行 w，使 |D_m|≤3%
−0.20	−7.1662%	[0.23069,0.57956]
−0.10	−3.4501%	[0.03257,0.47579]
−0.09	−3.0939%	[0.00700,0.46252]
0	0%	[0,0.30399]
+0.07	+2.2802%	[0,0.09678]
+0.09274	+2.9995%	[0,0.00007347]

因此“δ≤0 时判据不变”**错误**：δ=−.10,w=0 已失真 −3.45%，却可在 w≈0.033～0.476 满足要求。v5 所称正向“硬上限” 1.03³−1=0.092727 只是忽略 M 的保守近似；真实变物性模型在 w=0 达 +3% 的阈值为 1.03³/M(1.03)−1≈0.092755604。δ=.09274 已超过它所称硬上限，仍有可行 w，直接构成反例。这里的“可行”仅指 Zhao 声明模型与 3% FoM 目标，不代表 δ 已由装置证据确定。



Zhao 声明模型的3% 设计可行域；δ 为未标定情景，阴影区域同时满足正负两侧流量偏差要求。

可单独下载这张图的 矢量 PDF、SVG 和 600 DPI PNG；绘图脚本从下方 CSV 重生。图按 **论文单栏 8.5 cm** 制作，不把未标定的 δ 画成真实公差分布。

两个 δ 阈值之差的归因与一个潜伏代码错

v5 的端点交换阈值 `δ_num≈0.323077721` 与解析上界换支阈值 `δ_ana≈0.327848828` 数值均可复现；但二者相差 `0.004771107` **不是"恰好为 `1−M(x₁)` 的三倍"**。精确分解为

`δ_ana−δ_num = [x̄³−x₁³] + x₁³[1−1/M(x₁)]`

`= +0.004882331 − 0.000111224 = 0.004771107`。

主项是解析上界 `x̄` 与实际摩擦端点 `x₁` 的**根间隙**，物性比只修正较小一部分。论文里应称前者"保守包络造成的阈值间隙"，不要全部归因物性。

`F_dep_iv()` 的注释称 `G=1+w[(λ/d)f−(1+δ)]` 与原式等价；原式实际是 `G=(1+δ)+w[(λ/d)f−(1+δ)]`。取 `δ=.1,w=0,x=1`，原残差约 `−0.1`，`F_dep_iv` 返回近 `0`。当前 v5 只在 `δ=0` 的 KYLIN 根管里调用它，所以**本轮所印 KYLIN 根管结果未被此错污染**；今后拿它证明非零 δ 时必须先修。

资料边界与下一步

v5 对 KYLIN 根管、`m_R=.268` 舍入、Zhao `δ=0` 紧条件证书和 Xu 表 2 无逐段阻力数字的更正可保留。"`K_EV/K_HS/K_pipe` **出自 Yue 2017 表 2**"**目前仍是转述**：本轮未上传 Yue 全文，无法核表头、系数口径与功率条件。即使它是同一装置的逐段阻力分解，也需**原型与台架两侧**的阻力或制造公差，才有 `δ=k_M/k_P−1` 的来源域；一侧数据可帮助 `w`，不能单独

给 δ。

下一轮可直接把上面的 `w_−(δ),w_+(δ)` 画成**声明模型的 3% 可行域**；横轴必须标“未标定的局阻失配参数 δ”，纵轴标 `w`，并附物性有效域。与此同时继续寻找 Li/Yue 原文与成对压降数据。参数化图能推进**方法**，物理 δ 域则决定能否宣称某个具体台架“保证 ≤3%”。

已附 81 个 δ 情景点的可行域 CSV，从 `−0.20` 到当前变物性模型的正向临界值 `+0.092755604`；它用于画**模型条件曲线**，不是装置制造公差分布。可由下方核查脚本的 `--csv` 参数重生。

文件与复现

- v5 原脚本归档、204 行原日志、原 HTML 报告。完整运行依赖仓库的四段修订脚本，需复制到同目录并命名 `loop_audit_repair.py`。
- 本轮独立核查脚本复现两侧设计带、两个 δ 阈值分解、`F_dep_iv` 的非零 δ 反例与物性外推边界；用标准库。
- Xu FR26-170 与 LFR-21 原件仍可从研究交接文件进入；Yue 2017 原文未上传，本轮没有把未见的表 2 当已核证据。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学